

Snowflake XS vs S ウェアハウス

サイズアップ効果レポート

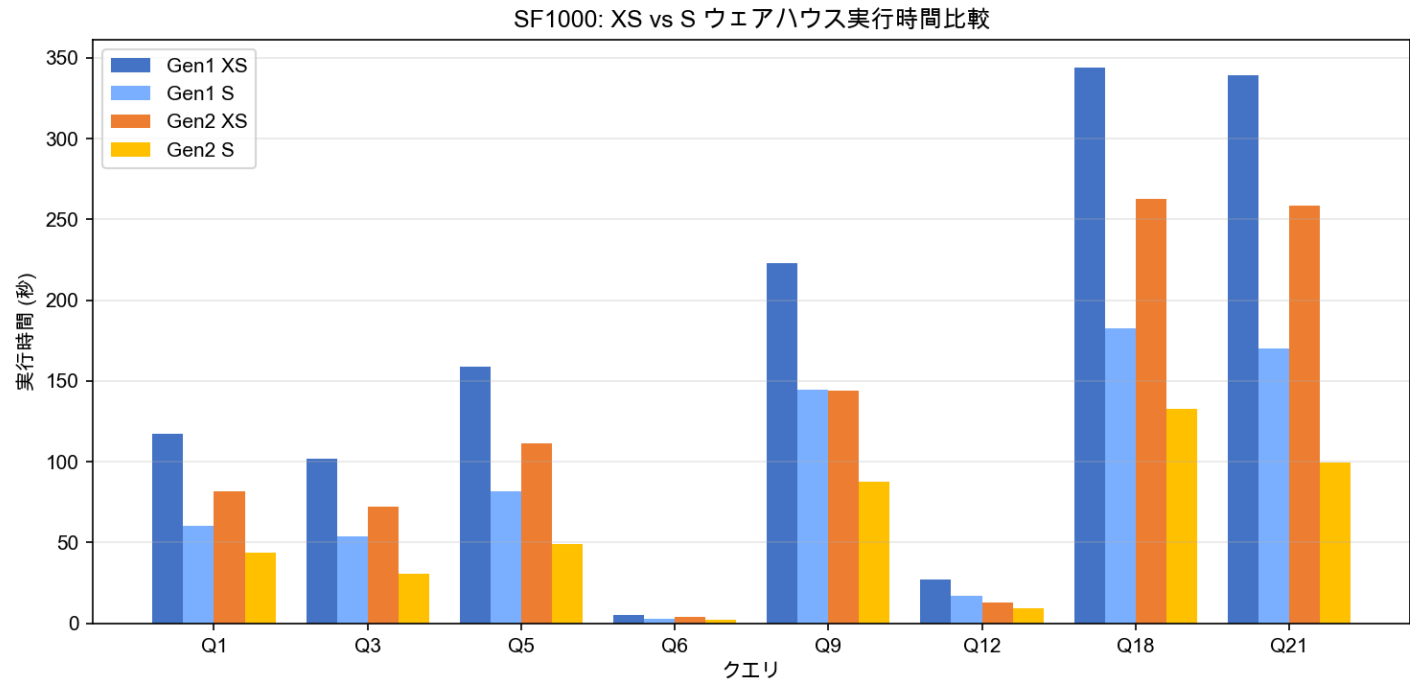
1. 実験概要

本レポートは、Snowflake Gen1/Gen2ウェアハウスのX-Small(XS)からSmall(S)へのサイズアップによる性能改善効果を検証する。TPC-H SF1000(259GB圧縮)の全8クエリを対象とし、実行時間・スプイル量・クレジットコストの3軸で比較分析を行う。

項目	内容
対象ウェアハウス	Gen1 XS / Gen1 S / Gen2 XS / Gen2 S
データセット	TPC-H SF1000 (259GB圧縮)
対象クエリ	Q1, Q3, Q5, Q6, Q9, Q12, Q18, Q21 (8クエリ)
XS実行方法	各クエリ5回実行の中央値(Median)
S実行方法	各クエリ1回実行
結果キャッシュ	無効 (USE_CACHED_RESULT = FALSE)
Query Acceleration	無効 (公平な比較のため)
クレジット単価	Gen1 XS:1.0, Gen1 S:2.0, Gen2 XS:1.35, Gen2 S:2.70 credit/h

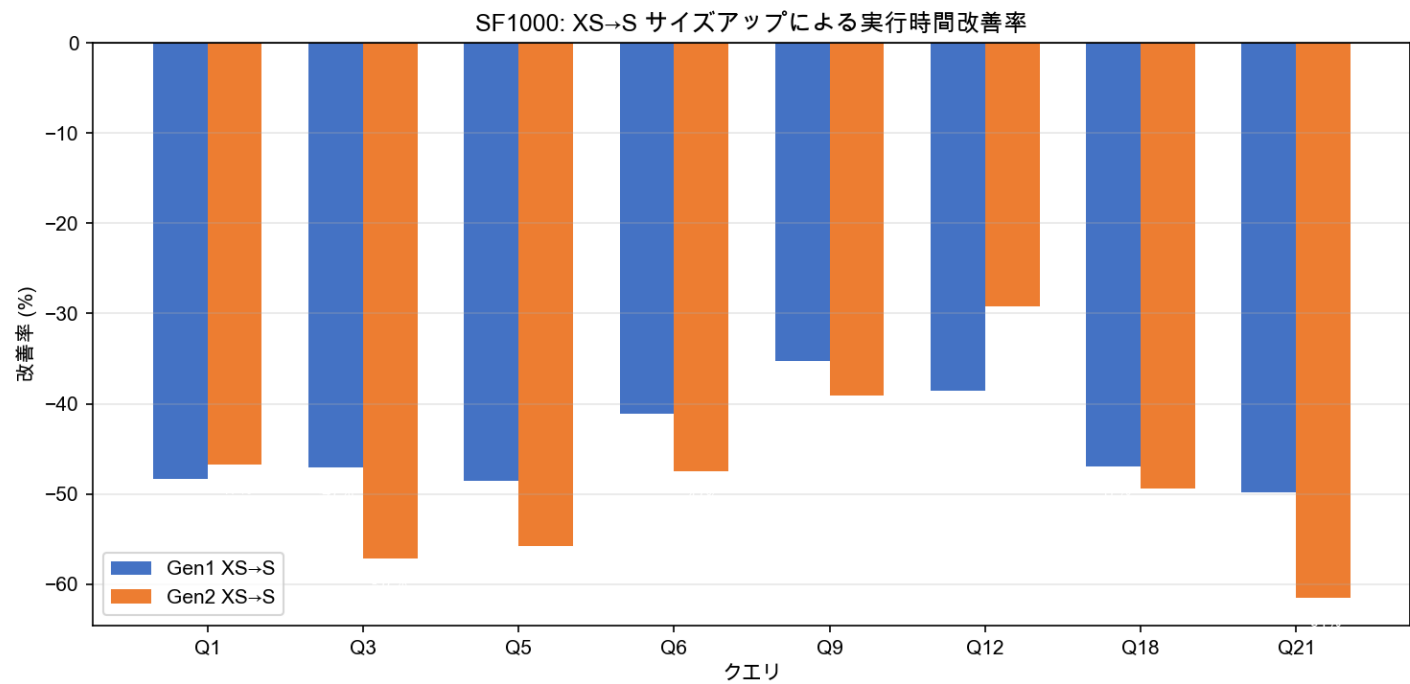
2. 実行時間比較

2.1 全クエリ実行時間



クエリ	Gen1 XS(秒)	Gen1 S(秒)	Gen1改善	Gen2 XS(秒)	Gen2 S(秒)	Gen2改善
Q1	117.0	60.5	-48%	81.9	43.6	-47%
Q3	101.9	53.9	-47%	72.1	30.9	-57%
Q5	158.6	81.7	-48%	111.3	49.3	-56%
Q6	5.1	3.0	-41%	4.2	2.2	-47%
Q9	223.0	144.4	-35%	144.0	87.7	-39%
Q12	27.3	16.8	-39%	12.7	9.0	-29%
Q18	344.1	182.7	-47%	262.4	132.8	-49%
Q21	339.2	170.3	-50%	258.4	99.6	-61%
平均	164.5	89.2	-46%	118.4	56.9	-52%

2.2 サイズアップ改善率

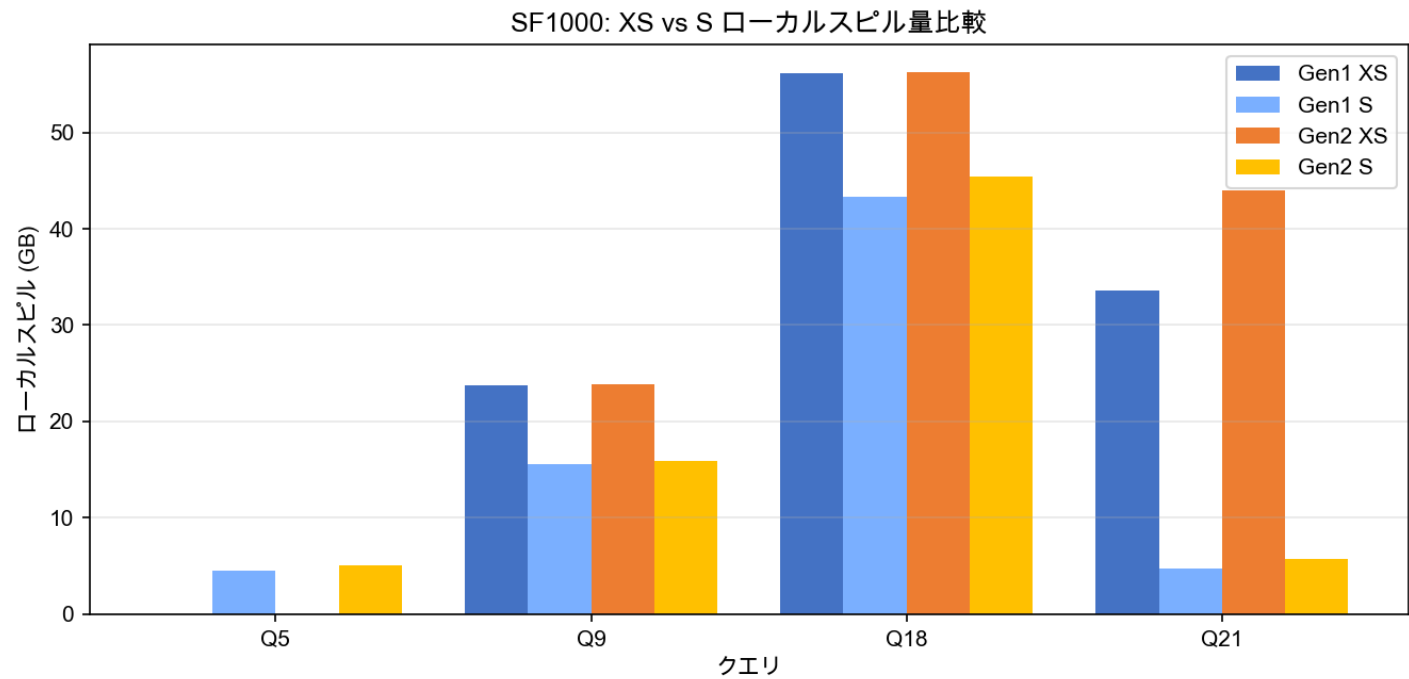


XS→Sへのサイズアップにより、Gen1は平均44%、Gen2は平均48%の実行時間短縮を達成。Gen2の方がサイズアップの恩恵が大きく、特にQ21(-61%)、Q3(-57%)、Q5(-56%)で顕著。

注:
XSの値は5回実行の中央値、Sの値は1回実行の結果。Sの1回実行にはウォームアップの影響が含まれる可能性があるが、全クエリでXSより高速であり、サイズアップの効果は明確。

3. スピル分析

3.1 ローカルスピル量比較



クエリ	Gen1 XS	Gen1 S	削減率	Gen2 XS	Gen2 S	削減率
Q5	0.0 GB	4.47 GB	-	0.0 GB	5.09 GB	-
Q9	23.7 GB	15.55 GB	-34%	23.9 GB	15.91 GB	-33%
Q18	56.2 GB	43.35 GB	-23%	56.3 GB	45.44 GB	-19%
Q21	33.6 GB	4.76 GB	-86%	44.0 GB	5.67 GB	-87%

リモートスピル: 全クエリ・全サイズで0 (発生なし)

3.2 スピル削減の考察

Q21: Sサイズで劇的にスピル削減(86-87%減)。EXISTS/NOT EXISTSの中間結果がほぼメモリに収まるようになった。実行時間も339s(Gen1 XS)→100s(Gen2 S)と70%短縮。

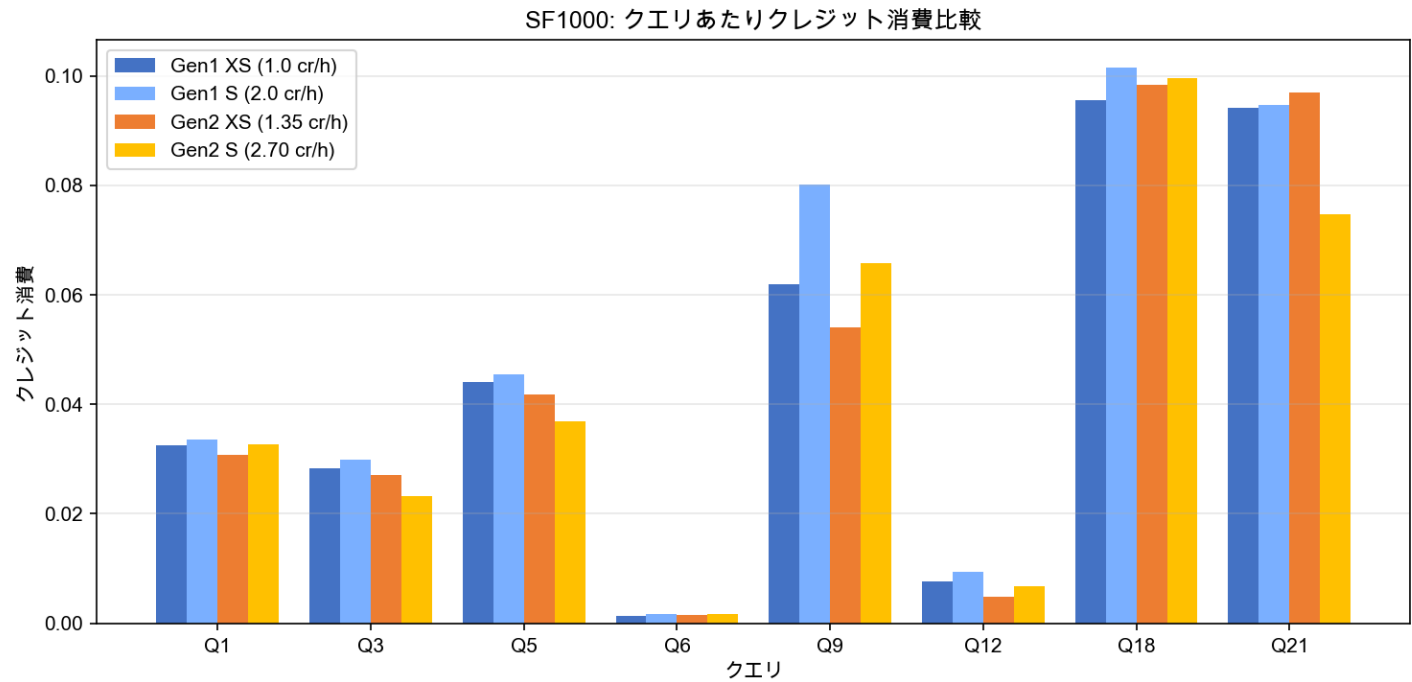
Q9: スピル約1/3削減。6テーブルJOINの中間結果が部分的にメモリに収まるように改善。

Q18: スピル削減は限定的(19-23%)。サブクエリのLINEITEM全量集計(60億行)の中間結果が依然として大きいため、M以上のサイズが必要。

Q5: XSではスピルなしだがSでは発生(4-5GB)。これはSサイズの並列度増加によりJOINの中間結果が一時的に膨らむケースで、実行時間は短縮されているため性能への悪影響はない。

4. クレジットコスト分析

Sサイズはクレジット単価がXSの2倍(Gen1: 1.0→2.0, Gen2: 1.35→2.70 credit/h)。実行時間の短縮がコスト増を相殺できるかを検証する。



クエリ	Gen1 XS(cr)	Gen1 S(cr)	コスト差	Gen2 XS(cr)	Gen2 S(cr)	コスト差
Q1	0.0325	0.0336	+3%	0.0307	0.0327	+7%
Q3	0.0283	0.0299	+6%	0.0270	0.0232	-14%
Q5	0.0441	0.0454	+3%	0.0417	0.0370	-11%
Q6	0.0014	0.0017	+18%	0.0016	0.0017	+5%
Q9	0.0620	0.0802	+29%	0.0540	0.0658	+22%
Q12	0.0076	0.0093	+23%	0.0048	0.0068	+42%
Q18	0.0956	0.1015	+6%	0.0984	0.0996	+1%
Q21	0.0942	0.0946	+0%	0.0969	0.0747	-23%
合計	0.3656	0.3963	+8%	0.3551	0.3413	-4%

注:
実際のSnowflake課金は最低60秒(1分)単位。短時間クエリ(Q6等)では最低課金の影響で実質コスト差はさらに縮小する。

5. 結論

1. 性能面:

XS→Sのサイズアップにより、SF1000(259GB)の全8クエリで35-61%の実行時間短縮を達成。Gen1平均44%、Gen2平均48%の改善。

2. スピル削減:

Q21はスピルが86-87%削減(33-44GB→5-6GB)され、性能改善に大きく寄与。Q18は削減限定的でMサイズ以上が推奨。

3. コスト面:

Sサイズはクレジット単価が2倍だが、実行時間短縮(平均44-48%)により、実質的なクレジット消費はXSと同程度〜やや増加に留まる。スループット(単位時間あたり処理量)はほぼ2倍に向上するため、時間制約のあるワークロードではSが有利。

4. Gen2 + S の組み合わせ: Gen1 XSと比較して平均70%の実行時間短縮(Q21: 339s→100s)。大規模データに対する最適構成。

5. サイズ選定の指針:

- 25GB未満: XSで十分(スピルなし、実行時間も短い)
- 25-100GB: Sを推奨(スピル削減による性能向上が顕著)
- 100GB超でQ18型(大量集計サブクエリ): M以上を検討

6. 補足:

本レポートのSサイズ実行は各クエリ1回のみであり、XS(5回中央値)と比較して統計的な安定性は劣る。ただし全クエリで一貫した改善が確認されており、サイズアップの効果は明確である。